UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO

FACULTAD DE CIENCIAS

MATEMÁTICAS ACTUARIALES DEL SEGURO DE DAÑOS

Modelación de Riesgos Hidrometeorológicos con base en el Atlas Nacional de Riesgos

Profesor: Jorge Luis Reyes García

Integrantes:

- Daniel Garzón Arriaga
- Luis Alberto Santiago Vazquez
- Adrián Hernández Hernández
- Atzabel Alcibar Perez
- Sofia Alcantar Prieto

Objetivo del trabajo

Este trabajo tiene como objetivo modelar la severidad de las pérdidas asociadas a riesgos hidrometeorológicos en México, utilizando como fuente de información la base histórica del Atlas Nacional de Riesgos. A partir de la depuración, homologación y segmentación de los registros, se buscó construir un portafolio suficientemente homogéneo para realizar un análisis descriptivo, proponer modelos probabilísticos para la severidad y estimar el costo promedio por evento en términos monetarios actualizados. Desde una perspectiva actuarial, el interés principal del estudio radica en contar con una aproximación cuantitativa que permita comprender mejor el comportamiento de las pérdidas y sirva como apoyo para procesos de valuación, tarificación y gestión del riesgo.

Antecedentes

Los riesgos hidrometeorológicos comprenden aquellos fenómenos naturales originados por procesos atmosféricos, hidrológicos y oceanográficos que pueden generar afectaciones a la población, la infraestructura, las actividades económicas y el patrimonio. Dentro de esta categoría se incluyen eventos como ciclones tropicales, huracanes, tormentas intensas, inundaciones, granizadas, sequías, heladas, nevadas, ondas de calor y otros fenómenos relacionados con el comportamiento del clima y del agua. Su relevancia en el ámbito actuarial y asegurador radica en que pueden producir pérdidas severas, concentradas en el tiempo y en el espacio, lo que los convierte en una fuente importante de riesgo para individuos, empresas, gobiernos y aseguradoras. Además, presentan un comportamiento incierto tanto en frecuencia como en severidad, por lo que su estudio requiere herramientas estadísticas, modelos probabilísticos y análisis del entorno geográfico y social expuesto.

En México, una fuente fundamental de información para el análisis de este tipo de riesgos es el Atlas Nacional de Riesgos (ANR), el cual constituye una plataforma de consulta y sistematización de información sobre amenazas, vulnerabilidades y zonas de exposición ante distintos fenómenos perturbadores. Este instrumento permite identificar áreas con mayor susceptibilidad a ciertos eventos y proporciona elementos útiles para la prevención, la planeación territorial y la gestión integral del riesgo. Desde una perspectiva técnica, el ANR resulta especialmente valioso porque concentra información histórica y geográfica que puede apoyar la construcción de bases de datos, la clasificación de eventos y la estimación de posibles pérdidas. Para el análisis actuarial, contar con una referencia como el ANR es importante porque facilita relacionar la ocurrencia de los fenómenos con sus impactos económicos, lo que ayuda a formular hipótesis, validar patrones y proponer modelos más consistentes con la realidad del riesgo observado.

En este contexto, los seguros para riesgos hidrometeorológicos cumplen una función económica y social esencial, ya que permiten transferir parte de las pérdidas financieras derivadas de estos eventos a una institución aseguradora. Su objetivo principal es brindar protección patrimonial frente a daños materiales, interrupciones de actividad o afectaciones específicas derivadas de fenómenos naturales cubiertos por la póliza. Para que esta cobertura sea viable, el sector asegurador necesita evaluar de manera rigurosa la probabilidad de ocurrencia de los siniestros y el tamaño esperado de las pérdidas, considerando tanto la exposición como la vulnerabilidad de los bienes asegurados.

Por ello, el diseño de primas, reservas y esquemas de reaseguro depende en gran medida de una correcta modelación del riesgo. Desde el punto de vista actuarial, asegurar riesgos hidrometeorológicos implica enfrentar eventos de baja predictibilidad individual, pero con patrones agregados susceptibles de análisis cuantitativo, lo que hace indispensable el uso de datos confiables, supuestos razonables y modelos que permitan estimar el costo promedio por evento y la posible variabilidad de las pérdidas.

Modelo de Riesgos Hidrometeorológicos

La construcción del modelo de riesgos hidrometeorológicos se llevó a cabo en distintas etapas. En primer lugar, fue necesario depurar la base de datos y establecer criterios de homogeneidad en la información. Posteriormente, se ajustaron los montos de pérdida a un mismo nivel de precios, se realizó un análisis descriptivo de la severidad y se propusieron distribuciones de probabilidad para modelar su comportamiento. Finalmente, se compararon distintas alternativas de ajuste y se estimó el costo promedio esperado por evento para contar con una medida cuantitativa del riesgo analizado.

Consideraciones de la limpieza de la base de datos

La limpieza de la base de datos constituyó una etapa fundamental del trabajo, ya que la calidad de los resultados depende directamente de la consistencia y homogeneidad de la información utilizada. Desde una perspectiva actuarial, no basta con ajustar distribuciones a los datos disponibles; primero es necesario asegurar que las observaciones correspondan a un mismo tipo de riesgo, que las categorías estén correctamente definidas y que los registros sean comparables entre sí.

En primer lugar, se filtró la base para conservar únicamente los eventos hidrometeorológicos, de acuerdo con el alcance establecido para el proyecto. Esto permitió descartar observaciones pertenecientes a otras clasificaciones de fenómeno, como los eventos geológicos o químicos, que hubieran introducido heterogeneidad innecesaria en el análisis de severidad.

Posteriormente, se revisaron las variables categóricas más relevantes, en particular el tipo de fenómeno y el estado. Durante esta etapa se identificaron diferencias de escritura y categorías duplicadas que, aunque similares en significado, aparecían registradas de manera distinta. Tal fue el caso de etiquetas como *Lluvia* y *Lluvias*, así como *Bajas Temperaturas* y *Bajas temperaturas*, las cuales fueron homologadas para evitar duplicidades y sesgos en la clasificación. Asimismo, se revisaron categorías ambiguas como *Sin clasificación* y *Otros*. En los casos donde la descripción del evento permitió inferir razonablemente su naturaleza, se procedió a una reclasificación; cuando no existió evidencia suficiente para hacerlo de manera consistente, el registro se eliminó para no contaminar la homogeneidad del portafolio.

También fue necesario revisar la variable geográfica. Se detectó que algunos registros aparecían bajo la denominación *México*, lo cual podía generar ambigüedad entre el Estado de México y la Ciudad de México. Para resolverlo, se verificaron los municipios asociados a esos registros y se concluyó que correspondían al Estado de México, por lo que se homologó dicha categoría. Esta corrección fue importante porque la segmentación geográfica se utilizó como segundo criterio de clasificación para construir portafolios más homogéneos.

En cuanto a la variable fecha, se encontraron registros en formatos mixtos: algunos aparecían como seriales numéricos de Excel, otros como texto y algunos más presentaban datos faltantes. Para corregir esta situación, se convirtieron las fechas a un formato consistente y, cuando faltaba la fecha de inicio o la fecha de fin, se sustituyó por la otra fecha disponible, siguiendo el criterio acordado para preservar la observación sin introducir supuestos arbitrarios.

Solo se eliminó aquel registro cuya fecha resultó irrecuperable por no contar con información suficiente, como ocurrió en un caso donde únicamente se tenía día y mes, pero no el año.

Otro aspecto importante fue la presencia de registros asociados a múltiples estados o con coberturas agregadas, por ejemplo *Varios Estados* o combinaciones de varias entidades en una misma celda. Dado que el proyecto requirió segmentar los riesgos por región geográfica, estos casos no podían asignarse de manera unívoca a una sola bolsa y, en consecuencia, se eliminaron. Esta decisión se tomó con el propósito de mantener la coherencia del criterio de clasificación y evitar introducir observaciones ambiguas dentro de portafolios que debían ser lo más homogéneos posible.

Finalmente, se revisó la variable de pérdida económica, correspondiente al total de daños en millones de pesos. Se identificaron valores faltantes y numerosos registros con monto igual a cero, aunque no se detectaron valores negativos. Desde la óptica del modelado de severidad, los montos cero no representan pérdidas positivas susceptibles de ajustarse mediante distribuciones continuas de severidad, por lo que se construyó un subconjunto específico con observaciones de pérdida estrictamente positiva. De esta manera, se preservó una base general depurada para el análisis descriptivo y, al mismo tiempo, se generó una base de severidad adecuada para la estimación de modelos probabilísticos.

En conjunto, el proceso de limpieza permitió transformar una base de datos amplia y heterogénea en una estructura más consistente, interpretable y útil para fines actuariales. Más que una etapa meramente operativa, esta depuración constituyó una parte esencial del análisis, ya que sentó las bases para construir portafolios homogéneos y, con ello, obtener ajustes de severidad más razonables y estadísticamente defendibles.

Supuestos del modelo

Para construir el modelo se asumió, en primer lugar, que los datos que quedaron después de la limpieza representan observaciones suficientemente homogéneas y que por ello pueden analizarse dentro de un mismo marco de severidad. Esto implica que, una vez aplicados los filtros por clasificación del fenómeno, homologación de etiquetas, depuración geográfica y eliminación de registros ambiguos, las pérdidas restantes pueden considerarse comparables para fines de modelación.

Se consideró que los registros con pérdida positiva son los adecuados para estudiar severidad. Desde el punto de vista probabilístico, las distribuciones continuas de severidad se utilizan para modelar montos estrictamente positivos, por lo que los registros con valor cero no se incorporaron al subconjunto utilizado para el ajuste.

Además, se supuso que el ajuste por inflación permite comparar pérdidas de años distintos como si todas estuvieran expresadas en un mismo nivel de precios, evitando comparaciones distorsionadas por el paso del tiempo.

Bajo este criterio, los montos se actualizaron a pesos de 2024. Posteriormente, para expresar el resultado final en precios de 2025, se incorporó una inflación explícita de 3.79%, dado que la tabla histórica utilizada para el procesamiento no incluía dicho año.

Por último, se consideró que la severidad puede describirse con modelos relativamente sencillos en la escala logarítmica, en particular con distribuciones como la Normal y la Logística.

Estos supuestos se tomaron para trabajar con una base más ordenada y con resultados comparables. La elección del modelo final se planteó a partir de criterios de bondad de ajuste y parsimonia, principalmente AIC y BIC, además de validación gráfica.

Análisis descriptivo de los datos

El análisis descriptivo se llevó a cabo sobre la base de severidad ya depurada y ajustada por inflación. Para la variable log(daños) se calcularon medidas de tendencia central y dispersión, además de revisarse frecuencias por tipo de fenómeno, estado y portafolio final. Esto permitió identificar que la severidad no presenta un comportamiento homogéneo en todo el conjunto de datos y que existen diferencias importantes según el componente geográfico y el tipo de fenómeno considerado.

También se usaron gráficas como histogramas, diagramas de caja y la función de distribución empírica, las cuales ayudaron a ver si los datos estaban muy dispersos, si había valores extremos y si la distribución parecía simétrica o sesgada. Se revisaron frecuencias por tipo de fenómeno, estado y portafolio final, por lo que observamos que la base no era completamente homogénea y que existían patrones diferenciados según el componente geográfico y el fenómeno asociado.

Un hallazgo particularmente relevante fue la marcada asimetría de la severidad en su escala original para el grupo de AGUA. La media empírica de los daños actualizados a 2024 fue de aproximadamente 358.5 millones de pesos, mientras que la mediana fue cercana a 1.55 millones de pesos. Esta diferencia tan amplia entre ambas medidas indica una distribución fuertemente sesgada a la derecha, lo que sugiere la presencia de un número reducido de eventos extremos con pérdidas muy elevadas que incrementan considerablemente el promedio.

Esta interpretación también se refuerza al revisar los cuantiles de la distribución en escala original para AGUA. En particular, el percentil 75 fue de aproximadamente 24.0 millones de pesos, el percentil 90 de 354.0 millones de pesos, el percentil 95 de 997.2 millones de pesos y el percentil 99 de 5,220.98 millones de pesos. Estos valores muestran que, aunque una gran parte de los eventos presenta pérdidas relativamente moderadas, existe una fracción pequeña de observaciones con daños extremadamente altos, lo que confirma la presencia de una cola derecha muy pesada y una severidad fuertemente influida por eventos catastróficos.

Las observaciones más severas confirmaron este comportamiento extremo. Entre los eventos de mayor magnitud aparecieron pérdidas actualizadas superiores a 90 mil millones de pesos, concentradas principalmente en eventos de ciclón tropical, lluvia e inundación, y con fuerte presencia en portafolios como Agua - Sur con costa y Agua - Norte sin costa.

Este resultado es consistente con la naturaleza catastrófica de ciertos fenómenos hidrometeorológicos y explica por qué el análisis de severidad debe interpretarse con cautela, especialmente cuando se utilizan medidas sensibles a valores extremos.

De manera complementaria, también se analizó el grupo de fenómenos asociados a Temperatura, con un total de 425 observaciones. La segmentación por portafolio mostró tamaños de muestra de 59 observaciones en *Temperatura - Norte con costa*, 140 en *Temperatura - Norte sin costa*, 133 en *Temperatura - Sur con costa* y 93 en *Temperatura - Sur sin costa*, lo cual permitió trabajar con una partición suficientemente estable para la modelación.

En la variable transformada log(daños), el grupo de Temperatura presentó un valor mínimo de 7.142, primer cuartil de 15.001, mediana de 16.428, media de 16.121, tercer cuartil de 18.104 y máximo de 22.392. En la escala original de pérdidas ajustadas a 2024, la media empírica fue de aproximadamente 128.44 millones de pesos, mientras que la mediana fue cercana a 13.63 millones de pesos. Esta diferencia entre media y mediana indica que, al igual que en el grupo de Agua, la severidad asociada a fenómenos de temperatura presenta asimetría positiva, aunque con menor magnitud relativa.

Esta interpretación también se refuerza al revisar los cuantiles de la distribución en escala original para Temperatura. En particular, el percentil 75 fue de aproximadamente 72.88 millones de pesos, el percentil 90 de 297.08 millones de pesos, el percentil 95 de 628.34 millones de pesos y el percentil 99 de 1,814.87 millones de pesos. Estos valores muestran que, aunque una gran parte de los eventos presenta pérdidas moderadas, existe una fracción pequeña de observaciones con daños considerablemente más altos.

Las observaciones más severas dentro del grupo de Temperatura estuvieron dominadas principalmente por eventos de sequía y, en menor medida, por bajas temperaturas, con una fuerte presencia en portafolios como *Temperatura - Norte sin costa* y *Temperatura - Sur sin costa*. Entre los eventos más altos aparecieron pérdidas actualizadas superiores a 5 mil millones de pesos, lo que confirma que, aunque la severidad esperada de Temperatura es menor que la de Agua, sigue existiendo una cola derecha importante que debe considerarse en la modelación.

Una parte importante del análisis fue separar el grupo de AGUA y el grupo de TEMPERATURA para comparar sus pérdidas por tipo de fenómeno y por estado. Esto ayudó a identificar si convenía analizar todo junto o trabajar con grupos más homogéneos. En esta etapa también fue importante revisar si había valores muy extremos o comportamientos poco comunes, ya que eso podía afectar el ajuste posterior. En términos generales, las herramientas descriptivas confirmaron que, aun después de aplicar la transformación logarítmica, la severidad conserva heterogeneidad estructural y que la segmentación por grupo de fenómeno y región geográfica resulta útil para construir subconjuntos más homogéneos.

Propuestas de modelos

Con base en la exploración previa, se propusieron modelos para la variable transformada log(daños). En particular, se consideraron las distribuciones Normal y Logística, porque en la escala logarítmica las pérdidas económicas tienden a presentar una forma más estable que en la escala original, lo cual facilita tanto el ajuste como la comparación entre familias probabilísticas. Además, ambas distribuciones permiten una interpretación clara de sus parámetros y fueron las utilizadas en el procedimiento final de estimación por portafolio.

Las propuestas se revisaron tanto para toda la base como para algunos grupos separados. Primero se ajustaron los modelos al conjunto agregado del grupo de AGUA y después a subconjuntos definidos por combinación entre grupo de fenómeno y grupo geográfico. De manera análoga, también se realizó un análisis específico para el grupo de TEMPERATURA, con el fin de no tratar todos los riesgos hidrometeorológicos como si compartieran un mismo patrón de severidad. Asimismo, se exploró la segmentación por regiones costeras del Golfo de México y del Pacífico, con el propósito de evaluar si una clasificación más detallada podía mejorar la homogeneidad del ajuste.

La propuesta de usar estos modelos se debió a que ambos permiten trabajar de forma clara con datos transformados y facilitan la comparación. Además, son modelos conocidos y relativamente fáciles de interpretar, lo cual ayuda a explicar mejor los resultados obtenidos. La idea fue estimar los parámetros con máxima verosimilitud y después comparar los modelos con criterios como AIC y BIC. Así se planteó un proceso de selección en el que el modelo final depende de la calidad del ajuste, del tamaño de muestra disponible y del grado de homogeneidad alcanzado en cada subconjunto de datos.

Validación de los modelos: Pruebas de hipótesis

La validación se hizo comparando las distribuciones propuestas. Para cada subconjunto de datos se formuló la hipótesis nula de que la variable log(daños) puede describirse adecuadamente por una distribución específica, ya sea Normal o Logística. Aunque no se buscó hacer una validación demasiado compleja, sí fue importante revisar que el modelo elegido tuviera sentido con los datos observados. La intención fue quedarse con una opción que no solo ajustara bien, sino que también fuera clara y útil para interpretar el riesgo.

Primero se usaron AIC y BIC, que sirven para comparar modelos tomando en cuenta tanto el ajuste como la sencillez. Un valor menor en estos criterios indica mejor compromiso entre capacidad explicativa y complejidad del modelo. En la comparación global de varias distribuciones candidatas para el grupo de AGUA, la Lognormal presentó el mejor desempeño relativo, con AIC = 12295.09 y BIC = 12306.60, superando a alternativas como la Gamma, la Normal y la Logística. Sin embargo, en la estimación final por portafolio se trabajó con las distribuciones Normal y Logística, ya que fueron las familias utilizadas en el procedimiento de selección aplicado sobre los subconjuntos de AGUA.

Cuando la comparación se restringió a las distribuciones Normal y Logística para AGUA, la Normal mostró mejor desempeño relativo a nivel global, al presentar menores valores de AIC y BIC que la Logística. Adicionalmente, al revisar los conteos por portafolio se observó que todos los subgrupos considerados contaban con tamaño de muestra suficiente según el criterio operativo adoptado, por lo que se conservó la segmentación por Portafolio_final para el análisis final del conjunto de AGUA.

Para el grupo de TEMPERATURA, la comparación global entre las distribuciones Normal y Logística mostró un mejor desempeño relativo de la Logística, ya que presentó menores valores de AIC = 2112.979 y BIC = 2121.083, frente a la Normal con AIC = 2137.441 y BIC = 2145.545. Asimismo, la estadística de Anderson-Darling también fue menor para la Logística. No obstante, al llevar la comparación a nivel de portafolio, la estimación final del costo esperado requirió un ajuste práctico, ya que en los portafolios seleccionados el parámetro de escala de la Logística resultó mayor que uno, lo que impedía obtener una esperanza finita bajo la fórmula utilizada.

Por esta razón, para el cálculo del costo esperado se recurrió a la distribución Normal como alternativa operativamente viable.

En segundo lugar, se recurrió a validación gráfica mediante comparaciones de densidades, QQ-plots, funciones de distribución acumulada y gráficos PP, los cuales permiten revisar si el patrón empírico de las pérdidas transformadas es coherente con el comportamiento teórico propuesto. En términos generales, la validación mostró que ningún modelo reproduce perfectamente toda la complejidad de la severidad observada, lo cual es consistente con la fuerte asimetría y la presencia de eventos extremos de gran magnitud. Por ello, la selección del modelo debe entenderse como una mejor aproximación relativa dentro del conjunto analizado, y no como un ajuste exacto.

Determinar el costo promedio por evento

Una vez elegido el modelo final, el costo promedio por evento se obtuvo regresando de la escala logarítmica a la escala original en pesos. Es decir, primero se trabajó con el logaritmo de los daños para ajustar mejor el modelo y luego se volvió al valor monetario para interpretar el resultado.

Para el caso de una Normal sobre log(daños), el valor esperado en la escala original corresponde a la expresión exponencial de la media más la mitad de la varianza. En el caso de una Logística sobre log(daños), se utilizó la fórmula cerrada del momento esperado siempre que el parámetro de escala cumpliera la condición necesaria para su existencia.

Después, esos valores esperados en pesos de 2024 se actualizaron a 2025 con el factor de inflación correspondiente. Cuando la segmentación por portafolio fue considerada viable por tamaño de muestra, el costo promedio final del portafolio agregado se calculó como un promedio ponderado de los costos esperados por subgrupo, usando pesos como la proporción de observaciones en cada portafolio.

Bajo este procedimiento, para el grupo de AGUA se obtuvo un costo promedio por evento de $5,490,243,966 en pesos de 2024. Posteriormente, este valor se actualizó a 2025 utilizando una tasa de inflación de 3.79%, obteniéndose un costo promedio estimado por evento de $5,698,324,212, equivalente a 5,698.324 millones de pesos.

Para el grupo de TEMPERATURA, el costo promedio estimado por evento fue de $928,088,384 en precios de 2025, equivalente a 928.09 millones de pesos. En comparación con el grupo de Agua, este resultado sugiere una severidad esperada menor, lo cual es consistente con la mayor concentración de eventos catastróficos dentro de los fenómenos asociados al agua.

No obstante, estos resultados deben interpretarse con cuidado. Dado que la base utilizada contiene daños económicos agregados por evento y no reclamaciones individuales de pólizas, los valores estimados representan la severidad media de eventos hidrometeorológicos dentro del universo histórico analizado. Además, la fuerte presencia de eventos extremos hace que el valor esperado del modelo sea muy sensible a las colas de la distribución. Por ello, estos montos no deben entenderse como el costo promedio de una reclamación individual, sino como una aproximación agregada a la pérdida esperada condicionada a la ocurrencia de un evento dentro del conjunto estudiado.

Resultados del modelo

Observamos que las pérdidas económicas causadas por riesgos hidrometeorológicos no se comportan de manera uniforme, ya que algunos eventos generan daños relativamente pequeños, mientras que otros provocan pérdidas extraordinariamente altas. La información analizada reveló una severidad marcadamente asimétrica, especialmente en el grupo de AGUA: mientras la media empírica de los daños ajustados a 2024 fue de aproximadamente 358.5 millones de pesos, la mediana fue de alrededor de 1.55 millones de pesos, lo que confirma la existencia de una cola derecha muy pesada y la influencia decisiva de unos cuantos eventos extremos.

Con ayuda de criterios como AIC, BIC y validación gráfica, fue posible comparar las distribuciones propuestas y elegir la que daba una mejor aproximación relativa para el conjunto analizado. En la comparación global de varias distribuciones candidatas del grupo de AGUA, la Lognormal fue la que presentó el menor AIC y BIC, por lo que puede considerarse la mejor alternativa relativa dentro del conjunto comparado. Sin embargo, en la estimación final por portafolio se trabajó con las distribuciones Normal y Logística, y dentro de esta comparación restringida la Normal mostró mejor desempeño global que la Logística.

Además, el análisis por tipo de fenómeno permitió notar que no todos los riesgos hidrometeorológicos tienen el mismo nivel de severidad. Algunos tipos de evento presentan pérdidas más concentradas, mientras que otros muestran una mayor dispersión en los montos reportados. Los eventos más severos estuvieron fuertemente concentrados en fenómenos asociados al agua, especialmente ciclones tropicales, lluvias e inundaciones, con una presencia destacada en portafolios como Agua - Sur con costa. Esto respalda la decisión de segmentar la base y trabajar con grupos más homogéneos para la etapa de modelación.

En el grupo de TEMPERATURA también se identificó una severidad relevante, aunque menor a la observada en los fenómenos asociados al agua. La distribución de pérdidas mostró asimetría positiva y presencia de eventos extremos, particularmente ligados a la sequía. En términos descriptivos, la media empírica de los daños ajustados a 2024 fue de aproximadamente 128.44 millones de pesos, mientras que la mediana fue de 13.63 millones de pesos, lo que confirma que unos cuantos eventos de gran magnitud elevan de manera importante el promedio.

A partir de la segmentación final y de los modelos seleccionados por portafolio, se obtuvo para AGUA un costo promedio por evento de $5,490,243,966 en pesos de 2024 y de $5,698,324,212 en pesos de 2025. Para TEMPERATURA, el costo promedio estimado por evento fue de $928,088,384 en precios de 2025. Aun cuando estas estimaciones son elevadas, su magnitud es consistente con la naturaleza de la base utilizada, ya que cada observación representa daños económicos agregados por evento y no pérdidas individuales aseguradas. En consecuencia, los resultados finales deben entenderse como medidas de severidad media de eventos históricos de gran escala y no como reclamaciones individuales típicas.

Conclusiones

El desarrollo del presente trabajo permitió construir una aproximación actuarial a la severidad de las pérdidas asociadas a riesgos hidrometeorológicos en México, utilizando como base la información histórica del Atlas Nacional de Riesgos.

Uno de los principales hallazgos fue que la calidad del modelado depende directamente de la depuración previa de la base, ya que la presencia de categorías inconsistentes, registros ambiguos y observaciones heterogéneas puede alterar de manera importante los resultados del ajuste.

Asimismo, el análisis mostró que la severidad presenta una asimetría muy marcada y una fuerte sensibilidad a eventos extremos. La diferencia observada entre media y mediana, así como la identificación de eventos con pérdidas de varias decenas de miles de millones de pesos, confirma que los riesgos hidrometeorológicos no pueden entenderse mediante una distribución simple y homogénea para toda la base sin considerar segmentación. En este sentido, la construcción de portafolios por grupo de fenómeno y región geográfica resultó una decisión metodológicamente importante para obtener ajustes más razonables y estadísticamente defendibles.

El análisis diferenciado entre AGUA y TEMPERATURA permitió observar que ambos grupos presentan severidades relevantes, pero con magnitudes y patrones distintos. Mientras que AGUA concentró los eventos más catastróficos y el costo promedio esperado más alto, TEMPERATURA mostró una severidad menor, aunque todavía importante y suficientemente estructurada como para justificar una modelación propia. Esto refuerza la conveniencia de no tratar todos los riesgos hidrometeorológicos como si compartieran un comportamiento uniforme.

Desde el punto de vista del ajuste probabilístico, la comparación entre modelos mostró que la elección final no debe basarse únicamente en conveniencia teórica, sino en un equilibrio entre bondad de ajuste, parsimonia e interpretabilidad. El resultado final permitió estimar un costo promedio por evento de 5,698.324 millones de pesos para AGUA y de 928.09 millones de pesos para TEMPERATURA en precios de 2025; sin embargo, estas cifras deben interpretarse como medidas agregadas de severidad histórica y no como el costo esperado de una reclamación individual. Precisamente por ello, el trabajo pone de relieve la importancia de complementar la modelación con una lectura crítica de la naturaleza de la base y del significado económico de los resultados.

En conjunto, el proyecto permitió integrar limpieza de datos, análisis descriptivo, modelación probabilística y criterio actuarial en un mismo ejercicio aplicado. Más allá de los valores puntuales estimados, el principal aporte del trabajo fue mostrar cómo una base heterogénea puede transformarse, mediante criterios técnicos y supuestos explícitos, en un insumo útil para el estudio de la severidad de pérdidas y la cuantificación del riesgo.

Conclusiones sobre el aprendizaje

Aprendimos la importancia de la limpieza y depuración de la base de datos, puesto que aún diferencias pequeñas en nombres, categorías o fechas pueden afectar los resultados. Antes de hacer cualquier estimación, fue necesario revisar la consistencia de los registros y pensar qué conservar, corregir o eliminar. Este proceso mostró que la depuración no es una etapa secundaria, sino una parte esencial del análisis actuarial.

También aprendimos que los riesgos hidrometeorológicos tienen un comportamiento complejo, ya que dependen de muchos factores y no generan pérdidas de forma regular. Al ver los datos, notamos que existen eventos muy distintos entre sí, tanto por su frecuencia como por el tamaño de los daños que ocasionan.

Esto permitió entender mejor por qué la severidad suele estar dominada por pocos eventos extremos y por qué medidas como la media pueden verse fuertemente afectadas por la cola de la distribución.

Finalmente, el proyecto permitió relacionar la teoría de modelos de severidad con una aplicación concreta en seguro de daños. El trabajo fortaleció el manejo técnico de bases de datos, modelos probabilísticos y la capacidad de interpretar resultados de forma crítica y con sentido práctico. Más que aprender a ajustar una distribución, el ejercicio ayudó a comprender que una buena modelación actuarial exige tanto rigor técnico como criterio para interpretar bases de datos imperfectas y resultados numéricos de gran sensibilidad.